ELCRO

Hook & Loop Fastening Systems for Seat Assembly

회사소개서

주식회사 엘크로

주식회사 엘크로
울산광역시 울주군 두서면 활천산업로 39-1
Tel: 052-264-9104~5 | www.getelcro.com

목차

01 회사 개요

02 연혁

03 주요 제품

04 적용 현황

05 조립 구조

06 Non-Cover Hook 제품 구성

07 Cover Hook 제품 구성

08 Loop 제품 구성

09 품질 비교

10 박리 강도 시험

11 신뢰성 시험

12 Twin Lock 제품 사양

13 Twin Lock 박리 강도

14 Twin Lock 내열 시험

15 Twin Lock 3-Cycle 시험

16 Twin Lock 품질 인증

17 Twin Lock 적용 현황

18 설비 현황

01 회사 개요

회사명	주식회사 엘크로 (ELCRO CO., LTD.)
설립일	2017년 2월
대표이사	이상희
주소	울산광역시 울주군 두서면 활천산업로 39-1
전화	052-264-9104~5
주요 제품	후크 & 루프 체결 시스템 (섬유 후크, 플라스틱 후크, 섬유 루프)
주요 고객	현대트랜시스, 현대인더스트리얼, FORD 등

엘크로는 자동차 시트용 폴리우레탄 폼과 트림 커버 조립에 최적화된 후크 & 루프 체결 시스템을 개발·제조합니다. 머쉬룸 후크 성형부터 합포, 슬리팅, 정밀 톰슨 가공까지 울산 공장에서 전 공정을 직접 수행하며, ISO 9001:2015 품질경영 시스템 인증을 보유하고 있습니다.

02 연혁

2017. 02	국내 최광폭 Mushroom Hook 생산방식 개발 (1,440mm)
2017. 04	Beijing DAS (중국) 공급계약 체결
2019. 08	Ford & 창성모터스 공급계약 체결
2022. 08	Twin Lock 제조방법 특허 출원
2024. 06	ISO 9001:2015 품질경영시스템 인증 획득
2024. 10	Mushroom Hook 적용 인조잔디 시공 및 복합방수 공법 개발
2025. 01	Twin Lock 개발 완료 (암수 구분 없는 자가 결합 체결재)
2025. 07	중국·인도 Twin Lock 공급계약 체결

03 주요 제품

J SHAPE · Hook & Loop

시트 폼 및 내장재용 J형 후크 프로파일.

MUSHROOM · Hook & Loop

PU 시트 폼에 직접 일체화되는 머쉬룸 헤드 후크 스트립.

T SHAPE · Hook & Loop

높은 유지력을 위한 T형 후크 프로파일.

TWIN-LOCK · 자가 결합

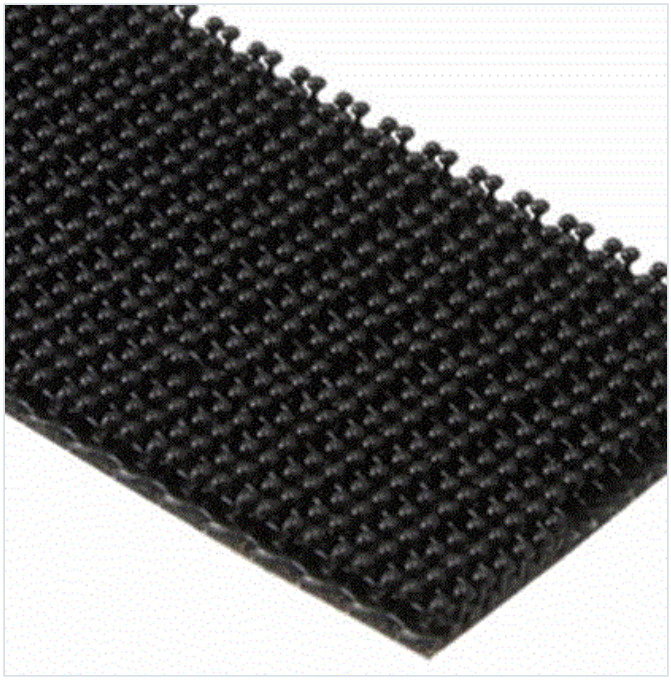
헤드라이닝, 썬루프, 도어 트림용 자가 결합 체결재 — 암수 구분 없음.

TEXTILE LOOP · Loop

일반 체결 용도의 섬유 루프.

AUTOMOTIVE LOOP · Loop

시트 트림 커버에 봉제되는 난연 폴리에스터 루프.



머쉬룸 후크 근접 사진

04 적용 현황

자동차 내장재

HOOK & LOOP

시트 쿠션 및 시트백의 트림 커버 체결

TWIN-LOCK

헤드라이닝, 썬루프, 도어 트림 등 내장 시스템

05 조립 구조

시트 어셈블리에서 후크 & 루프가 결합되는 구조입니다.

구성 요소	역할
SEAT COVER (시트 커버)	루프가 봉제되는 트림 커버
LOOP (루프)	커버에 봉제되어 후크와 결합
HOOK (후크)	PU 폼에 일체화되는 머쉬룸 후크
SEAT PAD (시트 패드)	폴리우레탄 시트 폼

06 Non-Cover Hook 제품 구성

구분	내용
구성 (HOOK)	폴리프로필렌 (머쉬룸), 폴리에스터 (베이스), PET 필름, 철분말, 폴리에스터 (메쉬)
두께	4.5mm ± 0.1mm
공차	±0.1mm (길이, 폭)
박리 강도	HOOK & LOOP: 15±3 kgf HOOK & SEAT PAD: 22±3 kgf

형상: 전면 / 후면 / 측면 (기준 100mm)

07 Cover Hook 제품 구성

구분	내용
구성 (HOOK)	폴리프로필렌 (머쉬룸), 폴리에스터 (베이스)
구성 (루프)	나일론 루프
구성 (커버)	종이 (베이스), 철분말, 나일론 (라일렉스)
두께	4.5mm ± 0.1mm
공차	±0.1mm (길이, 폭)
박리 강도	HOOK & LOOP: 15±3 kgf HOOK & SEAT PAD: 22±3 kgf

형상: 전면 / 후면 / 측면 (기준 100mm)

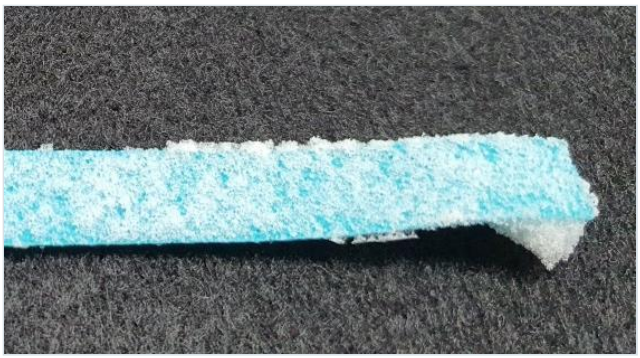
08 Loop 제품 구성

구분	내용
소재	폴리에스터 (인계 난연사)
제품 두께	3.2mm ± 0.1mm
제품 폭	40mm / 38mm / 36mm 외
박리 강도	15 kgf ± 2 kgf

형상: 전면 / 측면 / 후면 (기준 100mm)

09 품질 비교

항목	타사 제품	ELCRO
HOOK & 시트패드 일체화	약 1mm 일체화	**약 35mm 일체화**
미성형(Void) 방지	발포 불량 발생	**후크 후면 나일론 루프로 발포 불량 대폭 감소**
후크 후면 일체화	커버 탈착 시 분리 발생	**강력한 접착 일체화**
후크 주름 발생	주름 발생 (시트 커버 조립 불량 원인)	**주름 없음**



발포 후 일체화 (ELCRO)

후크 후면 일체화

10 박리 강도 시험

단위: kgf | 시험편: 폭 10mm × 길이 100mm | P/P 게이지 수직 박리 측정

시험 항목	결과
HOOK & LOOP	**17**
HOOK & PAD	**23**



인장 시험기 (Instron 5582)

11 신뢰성 시험

No	시험 항목	시험 규격	요구 조건	결과
1	내장재 연소성	MS 300-08	연소 속도 80mm/min 이하	적합
2	내장재 냄새	MS 300-34	3급 이상	적합
3	휘발성 유기화합물	MS 300-55	TVOC 2ppm 이하, HCHO 2ppm 이하	적합
4	유해 중금속 규제	MS 201-02	Pb, Hg, Cd, Cr6+ 불검출	적합

MS: 현대·기아 자동차 기술 표준 (북미·유럽 자동차 안전 기준과 부합)

12 Twin Lock 제품 사양

구분	내용
구성층	A: 폴리올레핀 B: 아크릴 폼 C: 아크릴 수지 (접착제) D: 테이프 커버 (이형지)
색상	BLACK
두께	3.6mm ± 0.2mm
결합 두께	5.6mm ± 0.3mm
돌기 수	400개 (가로 20 × 세로 20)

신뢰성 시험

시험 항목	결과	판정
난연성	54mm/min	합격
연소성	1.5 등급	합격
유해물질 사용금지 및 신고	불검출	합격
인장 강도	20~28 kgf	-

형상: 전면 / 후면 (기준 25mm × 25mm)

13 Twin Lock 박리 강도 시험

단위: kgf | 시험편: 폭 25mm × 길이 25mm | Instron 5582

1. #400 & #400

온도 조건	#1	#2	#3	#4
23°C	25.1	26.8	27.5	25.8
-30°C	33.2	32.4	35.5	33.7
120°C	8.3	9.5	8.3	8.7

2. #400 & #250

온도 조건	#1	#2	#3	#4
23°C	20.8	18.4	19.5	20.2
-30°C	28.7	25.6	23.4	28.2
120°C	7.4	7.6	7.1	7.7

14 Twin Lock & Primer 내열 시험

시험편: 폭 25mm × 길이 25mm | HMC 시험 규격

시험 방법

1. 챔버 온도: 100°C (오븐)
2. 하중: 1kg / 2kg SPCC 강판
3. 시험편: RAIL (AL)
4. 프라이머(9960 BTX) 도포 후 부착, 1일 후 시험 실시
5. 8시간 시험

구성	결과
#400 & #400	**적합 (APPROVED)**
#400 & #250	**적합 (APPROVED)**

15 Twin Lock & Primer 3-Cycle 시험

시험편: 폭 25mm × 길이 25mm | HMC 시험 규격

시험 방법 (3-Cycle / 1-Cycle 기준)

고온 (120°C) 8시간 → 저온 (-40°C) 8시간 → 상온 (23°C/50% RH) 8시간

프라이머	결과
520K	**합격 (PASS)**
4298UV	**합격 (PASS)**
9960BTX	**합격 (PASS)**

적용 부위: 사이드 몰딩, 레일

16 Twin Lock 품질 인증

No	시험 항목	시험 규격	요구 조건	결과
1	내장재 연소성	MS 300-08	연소 속도 80mm/min 이하	합격
2	내장재 냄새	MS 300-34	3급 이상	합격
3	유해물질 사용금지 및 신고	MS 201-02	-	합격

MS: 현대·기아 자동차 기술 표준 (북미·유럽 자동차 안전 기준과 부합)

17 Twin Lock 적용 현황

썬루프 & 헤드라이닝

SUNROOF & HEADLINER — 내장재 고정용 자가 결합 체결

쿼터 글라스

QTR GLASS — 글라스 몰딩 고정

도어 트림

DOOR TRIM — 도어 내장재 체결



썬루프 프레임 적용 예시

18 설비 현황

설비명	용도
열성형기 (Thermoforming Machine)	후크 성형
슬리팅기 (Slitting Machine)	규격 절단
합포/톰슨기 (Lamination / Die-Cutting Machine)	합포 및 톰슨 가공
압출 코팅기 (Extrusion Coating Machine)	필름/원단 압출 코팅
머쉬룸 성형 설비	MUSHROOM 후크 성형
원단 재단 설비	원단 규격 재단
완제품 규격 절단 설비	완제품 재단
Non-Cover 생산 설비 #1 / #2	Non-Cover 후크 생산
복합 성형기 / 6연 성형기	다중 성형
Twin-Lock 성형 설비	Twin-Lock 성형
Twin-Lock 후가공 설비	Twin-Lock 후가공

감사합니다

주식회사 엘크로

울산광역시 울주군 두서면 활천산업로 39-1

Tel: 052-264-9104~5

www.getelcro.com

문의: simon@getelcro.com